👤 Peticiones de Usuarios / Postman

Peticiones HTTP simultáneas

Servidor Web Tomcat (fx-catalog-service)

Tomcat Worker Pool
(Capacidad: 200 hilos estándar)
Atiende peticiones HTTP entrantes, endpoints de Actuator y Fallbacks

Asigna hilo Tomcat temporal

CatalogController
`@RequestMapping('/catalog')`
Retorna CompletableFuture<String>

Respuesta inmediata 200 OK (0 ms)
Los hilos de Tomcat quedan 100% libres

Petición 3 (en espera en cola)

Petición 4 (Pool y Cola llenos: Fail-Fast)

Aislamiento de Recursos: Bulkhead ThreadPool ('courseService')

Cola de Espera (queueCapacity: 1)
Encola 1 petición si Hilos 1 y 2 están ocupados

Fallback Handler
`fallbackGetCatalog(ex)`
'Fallback: Unable to retrieve course catalog (bulkhead full)'

Peticiones 1 y 2 (inmediatas)

Pasa cuando un hilo se libera

Hilos de Ejecución Dedicados (core: 2, max: 2)

Hilo 1:
Ejecutando llamada a Course

Hilo 2:
Ejecutando llamada a Course

Llamadas RestTemplate aisladas

Servicio Remoto Dependiente

fx-course-service
Puerto: 8001
(Si se cuelga o cae, la saturación se aísla en el Bulkhead)